

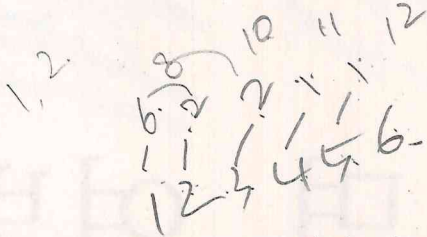
1. 두 사건 A와 B가 서로 배반사건이고

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{8}$$

일 때, P(B)의 값은? [4점]

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

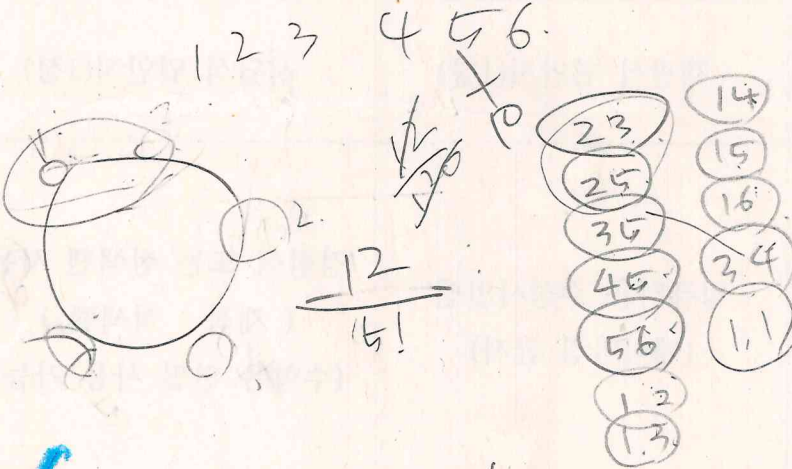
$$\frac{7}{8} = \frac{3}{8} + P(B)$$



2. 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 의자가 있다. 이 6개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수가 서로소가 되도록 배열하는 확률은?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4.5점]

- ① $\frac{1}{30}$ ② $\frac{1}{20}$ ③ $\frac{1}{15}$ ④ $\frac{1}{12}$ ⑤ $\frac{1}{10}$



3. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째에 나온 눈의

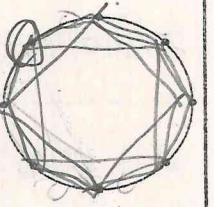
수를 a, 두 번째에 나온 눈의 수를 b라고 할 때, $a^{\frac{b}{a}}$ 가 자연수일 확률은? [4.5점]

- ① $\frac{13}{36}$ ② $\frac{7}{18}$ ③ $\frac{15}{36}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{17}{36}$

$a=b$ 의 약수

$$\begin{aligned} b=1, a=1 & \quad 1 \mid 1 \quad \frac{14}{36} \\ b=2, a=1, 2 & \quad 2 \mid 2 \quad \frac{1}{18} \\ b=3, a=1, 3 & \quad 3 \mid 3 \quad \frac{1}{18} \\ b=4, a=1, 2, 4 & \quad 4 \mid 4 \quad \frac{1}{18} \\ b=5, a=1, 5 & \quad 5 \mid 5 \quad \frac{1}{18} \\ b=6, a=1, 2, 3, 6 & \quad 6 \mid 6 \quad \frac{1}{18} \end{aligned}$$

4. 오른쪽 그림과 같이 원의 둘레를 8등분 하는 8개의 점이 있다. 이 중에서 임의로 세 개를 점을 택하여 그 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 만든 삼각형이 둔각삼각형일 확률은? [4.7점]



- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

$$\begin{aligned} & \frac{16}{8} = 2 \\ & \frac{16}{8} = 2 \\ & \frac{16}{8} = 2 \\ & \frac{16}{8} = 2 \end{aligned}$$

5. 1부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 8개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 공에 적힌 수 중 연속하는 자연수가 2개 이상일 확률은? [4.1점]

- ① $\frac{31}{35}$ ② $\frac{9}{10}$ ③ $\frac{32}{35}$ ④ $\frac{13}{14}$ ⑤ $\frac{33}{35}$

$$\begin{aligned} & \frac{16}{8} = 2 \\ & \frac{16}{8} = 2 \\ & \frac{16}{8} = 2 \\ & \frac{16}{8} = 2 \end{aligned}$$

6. 빨간색 펜 5자루와 검은색 펜 3 자루가 들어 있는 펠통에서 임의로 2자루의 펜을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 펜의 색깔이 같은 확률은? [4점]

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{13}{28}$ ③ $\frac{7}{14}$ ④ $\frac{15}{28}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

8(2)

$$\frac{10+3}{28}$$

7. 지혜네 반 학생 중 A 음원 사이트에 가입한 학생은 전체의 $\frac{3}{5}$, B 음원 사이트에 가입한 학생은 전체의 $\frac{1}{2}$ 이고, A 또는 B 음원 사이트에 가입한 학생은 전체의 $\frac{9}{10}$ 이다. 지혜네 반 학생 중 임의로 한 명을 택할 때, A 음원 사이트에만 가입한 학생일 확률은? [4.1점]

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

$$\frac{9}{10} = \frac{6}{10} + \frac{5}{10} - \frac{P(A \cap B)}{10}$$

$$\frac{9}{10} = \frac{11}{10}$$

$$\frac{2}{5}$$

8. 100원짜리 동전 5개, 500원짜리 동전 2개가 있다. 이 7개의 동전을, 동시에 던질 때, 앞면이 나온 동전의 금액이 1000원 이상일 확률은? [4.1점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{17}{64}$ ③ $\frac{9}{32}$ ④ $\frac{19}{64}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

1- 1000원 미만

$$\textcircled{1} + 6 \textcircled{1}$$

$$2 \times 5$$

$$2 \times 1$$

$$\frac{17}{64}$$

$$2 + 1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1$$

$$\frac{17}{128}$$

9. 검은 바둑돌 5개와 흰 바둑돌 4개가 들어 있는 상자에서 바둑돌을 임의로 1개씩 두 번 꺼낼 때, 두 번째에만 검은 바둑돌이 나올 확률은? (단, 꺼낸 바둑돌은 다시 넣지 않는다.) [4.1점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{5}{18}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{4}{9}$

$$\frac{4}{9} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{18}$$

10. 다음은 어느 학교 2학년 전체 학생 320명을 대상으로 제2 외국어 선택 과목을 조사하여 만든 표이다. 이 학생들 중에서 임의로 뽑은 1명이 중국어를 선택한 학생일 때, 그 학생이 남학생일 확률은? [4점]

	중국어	일본어	합계
남학생 수	90	75	165
여학생 수	70	85	155
합계	160	160	320

- ① $\frac{7}{32}$ ② $\frac{9}{32}$ ③ $\frac{7}{16}$ ④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

$$\frac{90}{160} = \frac{9}{16}$$

$$\frac{9}{16}$$

11. 정주고 2학년 학생 중 여학생 수는 전체의 65%이다. 여학생 중 60%와 남학생 중 40%는 안경을 쓴다. 2학년 학생 중 한 명을 임의로 선택하는 시행에서 안경을 쓴 학생을 선택했을 때, 그 학생이 여학생일 확률은? [4.7점]

- ① $\frac{39}{53}$ ② $\frac{37}{51}$ ③ $\frac{14}{39}$ ④ $\frac{39}{65}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

$$\begin{array}{c} 200 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 130 \quad 70 \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ 78 \text{ 안} \quad 28 \text{ 안} \end{array}$$

$$\frac{78}{106} \quad \frac{39}{53}$$

$$\frac{13}{18}$$

$$\frac{1}{106}$$

12. 표본공간 S 의 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고, 두 사건 A, C 가 서로 독립이다. 다음 중 항상 옳은 것을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.5점]

< 보기 >

ㄱ. $P(A \cap C | B) = 0$ ✓

ㄴ. $P(A^c | B) = 1$ 0

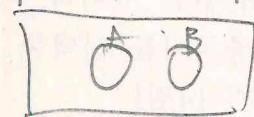
ㄷ. $P(A | C) = P(A | C^c)$ 0

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$P(A) + P(B) = P(A \cup B)$

$P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B)$ $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

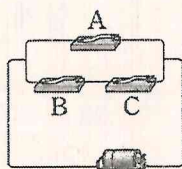
$P(A) \cdot P(C | B)$



$\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

$P(A) = P(A)$

13. 오른쪽 그림과 같은 회로에서 독립적으로 작동하는 세 스위치 A, B, C 가 열릴 확률이 각각 $\frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}$ 일 때, 이 회로에 전류가 흐르지 않을 확률은? [4.5점]



- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

$1 - (A \text{ 닫 } + B \text{ 닫 } - \text{ 둘 다 닫 }) \times \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$

$1 - (\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2}) \times \frac{1}{6} = \frac{1}{30}$

$\frac{9+8-6}{12}$

$1 - \frac{11}{12} = \frac{1}{12}$

14. 프로 야구 한국 시리즈는 정규 리그의 1위 팀과 플레이오프의 승리 팀의 경기로 7번의 경기 중 먼저 4번을 이기는 팀이 우승한다. A팀이 2승 1패로 앞서고 있을 때, A팀이 7번째 경기에서 우승할 확률은? (단, 두 팀이 이길 확률은 같고, 비기는 경기는 없다.) [4.5점]

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

$00X | 456 \cdot 10$

$3(1 - (\frac{1}{2})^3) \times \frac{1}{2}$

$\frac{3}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$

$3(1 - (\frac{1}{2})^3) \times \frac{1}{2}$

$\frac{3}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$

15. A 주머니에는 검은 공이 3개와 흰 공이 2개, B 주머니에는 검은 공이 2개, 흰 공이 2개가 들어있다. 주사위를 던져서 나온 눈이 3의 배수이면 A 주머니에서 3개, 3의 배수가 아니면 B 주머니에서 2개의 공을 동시에 꺼낸다. 이 시행을 한 번 하여 주머니에서 꺼낸 공에서 흰 공이 1개일 때, 주사위에서 나온 눈이 3의 배수일 확률은? [4.7점]

- ① $\frac{15}{58}$ ② $\frac{17}{58}$ ③ $\frac{9}{29}$ ④ $\frac{10}{29}$ ⑤ $\frac{23}{58}$

A - 검 3, 흰 2 $1/3 - 3$

B - 검 2, 흰 2 $2/3 - 2$

$\frac{1}{3} \times \frac{3(2-2C_1)}{5C_3} = \frac{1}{3} \times \frac{82}{10} = \frac{1}{5}$

$\frac{2}{3} \times \frac{2(1-2C_1)}{4C_2} = \frac{2}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{9}$

$\frac{1}{5} + \frac{4}{9} = \frac{20+4}{45} = \frac{24}{45}$

〈 서 답 식 〉

서답식1.

1, 2, 2, 3, 3, 3이 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 임의로 5장의 카드를 뽑아 다섯 자리의 자연수를 만들려고 한다. 이때 만든 자연수가 홀수일 확률을 p 라고 할 때, $60p$ 의 값을 구하시오. [5점]

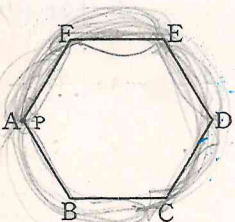
$\frac{24}{4}$
 $1 = (2233) = \frac{4!}{2!2!}$
 $(2333) \quad 4!$

$$\begin{array}{l} 3 = (1, 2, 33) = 12 \text{ } 24 \\ (1, 22, 3) = 12 \text{ } 30 \\ (22, 33) = 6 \end{array}$$

$\frac{5}{3} \times \frac{4}{2} = \frac{20}{6}$
 $\frac{20}{6} = \frac{10}{3}$
 $\frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$
 $3\frac{1}{3} = 3.33$

서답식2.

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형 ABCDEF의 변위를 움직이는 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수가 1 또는 2이면 점 P를 시계바늘이 도는 반대 방향으로 2만큼, 그 외에는 시계바늘이 도는 방향으로 1만큼 움직인다고 할 때, 주사위를 여섯 번 던져서 꼭짓점 A에서 출발한 점 P가 꼭짓점 A로 돌아올 확률은 $\frac{p}{3^6}$ 이다. 자연수 p 의 값을 구하시오. [5점]



$\frac{1}{3}$ 1-반 2 X

$$\frac{2}{3} / 11 - 1 \quad y$$

$$x=6, y=0 \quad / \quad \dot{x}=0, \quad y=6 \quad / \quad x=2, y=4$$

$$x=4, y=2)$$

~~$6 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^6 + 6 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^6$~~

$$+ 6(2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^4 + 6(2 - \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

$$\frac{1}{36} + \frac{64}{36} + \frac{240}{36} + \frac{60}{36} = \frac{300+65}{26}$$

서답식3.

세 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 에서 임의로 1개를
 택한 순서쌍이 $a \leq b \leq c \leq 9$ 일 때, 세수의 합이 홀수일
 확률이 $\frac{p}{q}$ 이다. 이때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는
 서로소인 자연수) [6점]

자연수) [6점]

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

52

$$9H3 = 1163$$

11-10-83
B-7-1

15

$$\begin{array}{r} 95 \\ \hline 165 \end{array}$$

$$2x - y = 0$$

$$5H_3 + (5H_2 \times 4H_1)$$

763

662

$$15 \times 4 = 60$$

$$\frac{17-65}{321}$$

35 + 60 95

$$\begin{array}{r} 95 \\ \hline 165 \end{array}$$

$$\frac{19}{33}$$

$$\begin{array}{r} 19 \\ + 33 \\ \hline 52 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 365 \\ \hline 36 \end{array}$$

서술형 [4~6]

※ 풀이과정 및 정답을 쓰시오. (정답만 쓰면 0점)

서술형 4.

25개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개를 꺼낼 확률을 p , 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼낼 확률을 q , 검은 공 2개를 꺼낼 확률을 r 이라 하자. $p=q$ 일 때, $150r$ 의 값을 구하시오. (단, $p > 0$) [7점]

$$\frac{x(x-1)}{25(2)} = p, \quad \frac{x(1-25-x)}{25(2)} = q$$

$$\frac{25-x}{25-2} = r, \quad \frac{x(2)}{25(2)} = \frac{x(1-25-x)}{25(2)}$$

$$\frac{x(x-1)}{2} = x - (25-x)$$

$$x(x-1) = 2x - (25-x)$$

$$x^2 - x = 50x - 2x^2$$

$$3x^2 = 51x$$

$$x^2 = 17x$$

$$x = 17$$

흰공 17, 검은공 8

서술형 5.

두 사건 A와 B가 독립이고

$$P(A|B) = \frac{3}{5}, \quad P(A \cap B^c) = \frac{2}{5}$$

일 때, $P(B)$ 를 구하시오. [6점]

$$P(A|B) = \frac{3}{5} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3}{5}$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{5}$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{5}P(B)$$

$$P(A) - P(B^c) = \frac{2}{5}$$

$$P(A) - P(B) = \frac{3}{5}P(B)$$

$$P(A) - P(B^c) = \frac{2}{5}$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$$

$$P(B^c) = \frac{2}{3}$$

$$P(B) = \frac{1}{3}$$

서술형 6.

어느 양궁 선수가 화살을 1번 쏠 때, 10점 영역을 맞힐 확률은 $\frac{3}{4}$ 라고 한다. 이 선수가 화살을 5번 쏠 때, 적어도 2번은 10점 영역을 맞힐 확률을 구하시오. [6점]

$$1 - (\text{아예 X} + 1\text{번})$$

$$\text{아예 X} = 5(5 - (\frac{1}{4})^5) = \frac{1}{4^5}$$

$$1\text{번 O} = 5(4 - (\frac{1}{4})^4 - (\frac{3}{4})^4) = \frac{15}{4^5}$$

$$1 - \frac{16}{1024}$$

$$\frac{4}{16} = \frac{64}{256}$$

$$\frac{1008}{1024}$$

$$\frac{252}{256}$$

$$\frac{22}{256} = \frac{11}{128}$$

$$\frac{63}{64}$$

$$\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{252}{256} = \frac{63}{64}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{16}{64}$$

이 시험문제의 저작권은 정주고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.